



Debreceni Egyetem, Informatikai Kar

# IT Biztonság

OpenSSL

Aláírása RSA kulcspár segítségével

# Aláírása RSA kulcspár segítségével

## RSA kulcs generálása OpenSSL programmal

Elsőként készítünk RSA kulcspárt az openssl program segítségével. Kulcsgenerálásra a genpkey parancs szolgál. A genpkey parancs fontosabb opciói a következők:

- -out opció után adható meg a kimeneti állomány,
- -algorithm opció után választhatjuk meg a kulcsgenerálás algoritmusát (pl.: RSA),
- -pkeyopt opció után választható meg a választott algoritmus egy-egy paramétere (nev:érték alapon).

Az RSA kulcspár esetében fontos a kulcsméret, melyet az RSA algoritmus rsa\_keygen\_bits paramétere határoz meg.

```
$ openssl genpkey -algorithm RSA -out key.pem -pkeyopt rsa_keygen_bits:2048
```

A parancs végrehajtásának eredményeképpen csak a titkos (privát) kulcsot tartalmazó állomány jött létre (nem úgy, mint az OpenSSH használata esetében). Ezért az openssl program rsa parancsa segítségével exportáljuk a nyilvános kulcsot:

```
$ openssl rsa -in key.pem -pubout -out key.pem.pub
```

```
writing RSA key
```

Ellenőrizzük az eredményt!

```
$ head -n 1 key.pem
```

```
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
```

```
$ head -n 1 key.pem.pub
```

```
-----BEGIN PUBLIC KEY-----
```

# Aláírása RSA kulcspár segítségével

## Az OpenSSL dgst parancsa

Az openssl program dgst parancsa szolgál az aláírás elkészítésére és ellenőrzésére. A parancs fontosabb opciói:

- -sign opció után adható meg aláíráshoz használt titkos (privát) kulcs,
- -verify opció után adható meg az aláírás ellenőrzéséhez használt nyilvános (publikus) kulcs,
- -signature opció után adható meg az ellenőrizni kívánt aláírást,
- -sha256 opció előírja az SHA 256 bites hash függvény használatát.

Elsőként készítsünk egy állományt, majd írjuk alá:

```
$ echo >document "Something to sign"
```

```
$ openssl dgst -sign key.pem -sha256 -out document.sign document
```

Ellenőrizzük az aláírást:

```
$ openssl dgst -verify key.pem.pub -sha256 -signature document.sign document
```

```
Verified OK
```

Módosítsunk az állományon, majd végezzük el az ellenőrzést ismét:

```
$ echo >document "Something to sign 2"
```

```
$ openssl dgst -verify key.pem.pub -sha256 -signature document.sign document
```

```
Verification Failure
```